ממפיס 4 1

14:15 Friday, 20 March 2026

שאלה 1:

מצאו את $u(x,y)$ + $v(x,y)$ עבור הפונקציות הבאות

א.

$$f(z)=e^{i|z|} \qquad f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$$

$$e^{i|z|}=e^{i\sqrt{x^2+y^2}}=\cos(\sqrt{x^2+y^2})+i\sin(\sqrt{x^2+y^2})$$

$$\boxed{u=\cos(\sqrt{x^2+y^2}) \quad v=\sin(\sqrt{x^2+y^2})}$$

ב.

$$f(z)=(\bar z+2)(z-3)=(x-iy)(x+iy)-3(x-iy)+2(x+iy)-6$$

$$x^2+y^2-3x+i3y+2x+i2y-6$$

$$\boxed{u=x^2+y^2-x-6 \qquad v=5y}$$

ג.

$$f(z)=\frac{1+z}{1-z}=\frac{(1+z)}{(1-z)}\cdot\frac{(1-\bar z)}{(1-\bar z)}=\frac{(1+x)+iy\cdot((1-x)+iy)}{((1-x)-iy)\cdot((1-x)+iy)}$$

$$=\frac{1-x^2+(1+x)iy+(1-x)iy+y^2}{(1-x)^2+y^2}=\frac{1-x^2+i2y+y^2}{(1-x)^2+y^2} \qquad z\cdot\bar z=|z|^2=x^2+y^2$$

$$\boxed{u=\frac{1-x^2+y^2}{(1-x)^2+y^2} \quad v=\frac{2y}{(1-x)^2+y^2}}$$

שאלה 2

בדקו מתוך ההגדרה הישירה היכן הפונקציות גזירות:

א. $f(z)=z^n$

$$(x+y)^n=\sum_m\binom{n}{m}x^{n-m}(y)^m$$

$$f'(z)=\lim_{\Delta z\to0}\frac{(z+\Delta z)^n-z^n}{\Delta z}$$

$$\lim_{\Delta z\to0}\frac{\sum_{m=0}\binom{n}{m}z^{n-m}(\Delta z)^m-z^n}{\Delta z}=$$

$$\lim_{\Delta z\to0}\frac{\cancel{z^n}-\cancel{z^n}+\sum_{m=1}\binom{n}{m}z^{n-m}(\Delta z)^m}{\Delta z}=$$

$$\lim_{\Delta z\to0}\frac{\cancel{\Delta z}\sum_{m=1}\binom{n}{m}z^{n-m}(\Delta z)^{m-1}}{\cancel{\Delta z}}=$$

$$\lim_{\Delta z\to0}\binom{n}{1}z^{n-1}\underbrace{(\Delta z)^{\overset{0}{1-1}}}_{1}+\underbrace{\sum_{m=2}\binom{n}{m}z^{n-m}(\Delta z)^{m-1}}_{0 \xleftarrow{} \Delta z\to0}=$$

$$\boxed{f'(z)=nz^{n-1}}$$

קיימת הנגזרת ולכן הפונקציה גזירה.
בכל המישור

ב.

$$f(z)=\bar z$$

$$f'(z)=\lim_{\Delta z\to0}\frac{(\overline{z+\Delta z})-\bar z}{\Delta z}=\lim_{\Delta z\to0}\frac{\cancel{\bar z}+\overline{\Delta z}-\cancel{\bar z}}{\Delta z}$$

$$=\lim_{\Delta z\to0}\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

נבדוק את Δz לגבולות מן המסלול לאורך ציר x ולכן

$$\Delta z=\Delta x$$

$$\lim_{\Delta x\to0}\frac{\overline{\Delta x}}{\Delta x}=1$$

כעת נשווה לאותו הגבול מעתה למסלול לאורך y:

$$\Delta z=i\Delta y$$

$$\lim_{\Delta y\to0}\frac{-i\Delta y}{i\Delta y}=-1$$

הגבולות שונים ולכן הגבול לא קיים
ולכן לפי ההגדרה הישירה הפונקציה לא גזירה בשום מקום

ג.

$$f'(z)=\lim_{\Delta z\to0}\frac{\overset{e^z}{e^{z+\Delta z}}-e^z}{\Delta z}$$

$$e^z\cdot\lim_{\Delta z\to0}\frac{e^{\Delta z}-1}{\Delta z}=$$

$$e^z\cdot\lim_{\Delta z\to0}\frac{\cancel{1}+\cancel{\Delta z}+\frac{(\Delta z)^2}{2}+\dots-\cancel{1}}{\cancel{\Delta z}}$$

$$\boxed{f'(z)=e^z}$$

לכן הפונקציה גזירה בכל המישור.

שאלה 3

אם ורק אם מתקיים התנאי

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}\wedge\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$u=R\cos(\theta)$$

$$v=R\sin(\theta)$$

במקרה שלנו:

$$\boxed{\frac{\partial(R\cos\theta)}{\partial x}=\frac{\partial(R\sin\theta)}{\partial y}\wedge\frac{\partial(R\cos\theta)}{\partial y}=-\frac{\partial(R\sin\theta)}{\partial x}}$$

$$\frac{\partial(R\cos\theta)}{\partial x}=\frac{\partial R}{\partial x}\cdot\frac{\partial(R\cos\theta)}{\partial R}=\frac{\partial R}{\partial x}\cdot\cos\theta$$

$$\frac{\partial(R\sin\theta)}{\partial y}=\frac{\partial\theta}{\partial y}\cdot\frac{\partial(R\sin\theta)}{\partial\theta}=\frac{\partial\theta}{\partial y}\cdot R\cos\theta$$

נציב בתנאי
הראשון של קושי רימן

$$\frac{\partial R}{\partial x}\cdot\cancel{\cos\theta}=\frac{\partial\theta}{\partial y}\cdot R\cancel{\cos\theta}\Longleftrightarrow\boxed{\frac{\partial R}{\partial x}=\frac{\partial\theta}{\partial y}R}$$

$$\frac{\partial(R\cos\theta)}{\partial y}=\frac{\partial R}{\partial y}\cdot\frac{\partial(R\cos\theta)}{\partial R}=\frac{\partial R}{\partial y}\cos\theta$$

$$\frac{\partial(R\sin\theta)}{\partial x}=\frac{\partial\theta}{\partial x}\cdot\frac{\partial(R\sin\theta)}{\partial\theta}=\frac{\partial\theta}{\partial x}R\cos\theta$$

שני

$$\frac{\partial R}{\partial y}\cancel{\cos\theta}=\frac{-\partial\theta}{\partial x}R\cancel{\cos\theta}\Longleftrightarrow\boxed{\frac{\partial R}{\partial y}=\frac{-\partial\theta R}{x}}$$

שאלה 4

א.

$$y+ix$$

$$u=y,\ v=x$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=0,\ \frac{\partial v}{\partial y}=0 \checkmark \qquad \frac{\partial u}{\partial y}=1,\ \frac{\partial v}{\partial x}=1 \times$$

לא אנליטית כי $\frac{\partial u}{\partial y}\neq\frac{-\partial v}{\partial x}$

ב.

$$\frac{1}{y-ix}\cdot\frac{y+ix}{y+ix}=\frac{y+ix}{y^2+x^2} \qquad \begin{matrix}(a+x^3)^{-1}\\ -13x^2(a+x^3)^{-2}\end{matrix}$$

$$u=\frac{y}{y^2+x^2} \qquad v=\frac{x}{y^2+x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{-2xy}{(y^2+x^2)^2} \checkmark, \quad \frac{\partial v}{\partial y}=\frac{-2xy}{(y^2+x^2)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{(y^2+x^2)-2y^2}{(y^2+x^2)^2} \qquad \frac{\partial v}{\partial x}=\frac{y^2+x^2-2x^2}{(y^2+x^2)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-\partial v}{\partial x}$$

ולכן אנליטית עבור $z\neq0$ כי אז המונה מוגדר.

ג.

$$-x^2+2x+y^2+1+i(-2xy+2y)$$

$$u=-x^2+2x+1+y^2 \qquad v=-2xy+2y$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-2x+2 \qquad \frac{\partial v}{\partial y}=-2x+2 \checkmark$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=2y \qquad \frac{\partial v}{\partial x}=-2y \checkmark$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-\partial v}{\partial x}\wedge\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}$$

ולכן הפונקציה אנליטית

ד.

$$e^{x-iy}=e^x(\cos(y)-i\sin(y))$$

$$u=e^x\cos y \qquad v=e^x\sin y$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=e^x\cos y \qquad \frac{\partial v}{\partial y}=-e^x\cos y$$

לא אנליטית

שאלה 5

אם f אנליטית אזי

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}\wedge\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$$

ידוע כי $Re(f)$ קבוע לכן u קבוע.
בנוסף:

$$0=\frac{\partial v}{\partial y}\wedge0=-\frac{\partial v}{\partial x}$$

לכן $Im(f)$ קבוע גם כן
מכאן נובע ש- f קבועה

אותו דבר קורה אם בהינתן ש $Im(f)$ קבועה.

אם $|f|$ קבוע אזי קיים C כך ש: $|f|=C$

אם $C=0$ אזי $f=0$ ולכן f קבועה.
אם לא אז נעלה בריבוע ונגזור:

$$|f|^2=c^2$$

$$u^2+v^2=c^2$$

נגזור
חלקית
פעם לפי x
ופעם לפי y:

$$2u\frac{\partial u}{\partial x}+2v\frac{\partial v}{\partial x}=0$$

$$2u\frac{\partial u}{\partial y}+2v\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

נציב את הנגזרות
הידועות מכך שהיא
אנליטית:

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial x}=0$$

$$-u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial x}=0$$

$$\begin{pmatrix}u & v\\ v & -u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x}\\ \frac{\partial v}{\partial x}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

כדי שיהיו פתרונות
שאינם טריוויאליים

$$\left|\begin{pmatrix}u & v\\ v & -u\end{pmatrix}\right|\neq0$$

$$-u^2-v^2=-(u^2+v^2)=-c^2$$

ישנו פתרון יחיד והוא
הטריוויאלי

$$\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x}\\ \frac{\partial v}{\partial x}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

בגלל ש- f אנליטית אזי גם $\frac{\partial u}{\partial y}=0$ וגם $\frac{\partial v}{\partial y}=0$

מכאן נובע ש: $\frac{\partial f}{\partial x}=0\wedge\frac{\partial f}{\partial y}=0$

ומכאן ש f פונקציה
של x,y היא בהכרח קבועה!